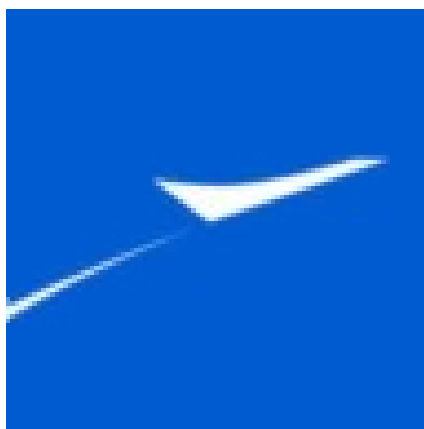




# **P-Cra**

Generatore di file per sistemi Power

## **Manuale utente**

Versione 1.0

Tex

## Indice

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                              | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Requisiti e funzionamento generale</b>        | <b>2</b> |
| 2.1      | Pre-bootloader . . . . .                         | 2        |
| <b>3</b> | <b>Interfaccia dell'applicazione</b>             | <b>3</b> |
| 3.1      | Pagina About . . . . .                           | 3        |
| 3.2      | Pagina Settings . . . . .                        | 3        |
| 3.3      | Pagina Generators . . . . .                      | 4        |
| <b>4</b> | <b>Gestione dei file generati</b>                | <b>4</b> |
| 4.1      | File elaborati automaticamente . . . . .         | 4        |
| 4.2      | File caricati manualmente . . . . .              | 4        |
| <b>5</b> | <b>Generatori</b>                                | <b>5</b> |
| 5.1      | Generate Login . . . . .                         | 5        |
| 5.2      | Change Password . . . . .                        | 5        |
| 5.3      | Reset Password . . . . .                         | 6        |
| 5.4      | Card Parameters . . . . .                        | 7        |
| 5.5      | Firmware Checksum . . . . .                      | 8        |
| <b>6</b> | <b>Riepilogo dei generatori</b>                  | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Avvertenze</b>                                | <b>9</b> |
| <b>8</b> | <b>Risoluzione dei problemi</b>                  | <b>9</b> |
| 8.1      | Il file non viene elaborato . . . . .            | 9        |
| 8.2      | Il file di reset non è valido . . . . .          | 10       |
| 8.3      | Il caricamento del firmware non riesce . . . . . | 10       |

## 1 Introduzione

**P-Cra** è uno strumento software sviluppato per la generazione di file crittografati utilizzati dai sistemi Power e dal relativo Boot Manager.

Il programma consente di generare i file necessari per:

- Effettuare il login automatico al Boot Manager;
- Modificare la password dell'utente amministratore;
- Reimpostare la password dell'utente amministratore;
- Aggiornare i parametri della scheda;
- Validare un nuovo firmware per la scheda.

I file generati devono essere trasferiti sulla scheda tramite un dispositivo USB.

Questo manuale descrive le funzionalità disponibili nell'applicazione e le procedure da seguire per utilizzare i file generati con il Boot Manager.

## 2 Requisiti e funzionamento generale

Il Boot Manager gestisce due livelli di accesso:

- **Guest;**
- **Super Admin.**

Il login automatico e le operazioni relative alla password dell'utente amministratore vengono gestiti tramite file generati da **P-Cra**.

Per elaborare questi file è necessario:

1. Copiare il file generato su un dispositivo USB;
2. Collegare il dispositivo USB alla scheda;
3. Accendere o riavviare la scheda;
4. Mantenere premuto il pulsante **X** durante l'avvio;
5. Accedere al **pre-bootloader**;
6. Selezionare l'operazione richiesta.

### 2.1 Pre-bootloader

Il pre-bootloader è l'ambiente di avvio accessibile mantenendo premuto il pulsante **X** durante l'accensione della scheda.

Da questo ambiente è possibile:

- Accedere al menu principale del Boot Manager;
- Caricare i parametri della scheda;
- Caricare un nuovo firmware.

Per processare i file generati è necessario passare per il pre-bootloader. Nel caso di login, change e reset, è sufficiente ritornare al menu principale. Per invece i parametri e il firmware bisogna invece selezionare le relative voci

## 3 Interfaccia dell'applicazione

L'applicazione è composta dalle seguenti pagine:

- **About**;
- **Settings**;
- **Generators**.

### 3.1 Pagina About

La pagina **About** contiene le informazioni relative all'applicazione, tra cui:

- Nome del software;
- Versione installata;
- Informazioni sulla società produttrice.

### 3.2 Pagina Settings

La pagina **Settings** consente di selezionare la directory di destinazione dei file generati dall'applicazione.

#### Selezione della directory di output

Per impostare la directory di destinazione:

1. Aprire la pagina **Settings**;
2. Selezionare la directory desiderata;
3. Confermare la selezione.

Tutti i file generati successivamente verranno salvati nella directory configurata.

### 3.3 Pagina Generators

La pagina **Generators** contiene i generatori utilizzati per preparare i file da utilizzare con il Boot Manager.

I generatori disponibili sono:

- **Generate Login;**
- **Change Password;**
- **Reset Password;**
- **Card Parameters;**
- **Firmware Checksum.**

## 4 Gestione dei file generati

I file generati da **P-Cra** si dividono in due categorie.

### 4.1 File elaborati automaticamente

I seguenti file vengono elaborati automaticamente dal pre-bootloader quando sono presenti sul dispositivo USB:

- File di login;
- File per la modifica della password;
- File per il reset della password.

Per questo motivo, questi file devono essere rimossi dal dispositivo USB dopo l'utilizzo, quando non sono più necessari.

**Attenzione:** mantenere questi file su un dispositivo USB collegato alla scheda potrebbe causare l'esecuzione automatica dell'operazione associata durante un successivo avvio di pre-bootloader.

### 4.2 File caricati manualmente

I seguenti file vengono selezionati manualmente dall'utente direttamente dal pre-bootloader:

- File dei parametri della scheda;
- File del firmware.

Questi file non vengono elaborati automaticamente e possono quindi rimanere sul dispositivo USB senza causare l'esecuzione involontaria dell'operazione.

## 5 Generatori

### 5.1 Generate Login

Il generatore **Generate Login** crea un file che consente di effettuare il login automatico al Boot Manager utilizzando le credenziali del Super Admin.

#### Dati richiesti

- Password attuale del Super Admin.

#### Procedura

1. Aprire la pagina **Generators**.
2. Selezionare **Generate Login**.
3. Inserire la password del Super Admin.
4. Avviare la generazione del file.
5. Copiare il file generato su un dispositivo USB.
6. Collegare il dispositivo USB alla scheda.
7. Accendere o riavviare la scheda mantenendo premuto il pulsante **X**.
8. Accedere al pre-bootloader.
9. Selezionare l'accesso al **Main Menu**.
10. Lasciare che il Boot Manager elabori il file di login.

### 5.2 Change Password

Il generatore **Change Password** crea un file che consente di modificare la password del Super Admin.

Per eseguire questa operazione sono necessari sia il file di login attuale sia la nuova password.

#### Dati richiesti

- Nuova password del Super Admin.

#### Procedura

1. Aprire la pagina **Generators**.
2. Selezionare **Change Password**.
3. Selezionare il file di login attuale.
4. Inserire la nuova password.

5. Avviare la generazione del file.
6. Copiare il file generato su un dispositivo USB.
7. Copiare ANCHE il file di login corrente.
8. Collegare il dispositivo USB alla scheda.
9. Accendere o riavviare la scheda mantenendo premuto il pulsante **X**.
10. Accedere al pre-bootloader.
11. Selezionare il **Main Menu**.
12. Lasciare che il Boot Manager elabori il file generato.

Dopo l'utilizzo, rimuovere dal dispositivo USB sia il file di login sia il file per la modifica della password. SE si vuole continuare ad usare un file di login allora bisogna rigenerarlo con la nuova password appena impostata

### 5.3 Reset Password

Il generatore **Reset Password** crea un file temporaneo per reimpostare la password del Super Admin.

Il file di reset è sufficiente da solo: non è necessario aggiungere un file di login o un file per la modifica della password.

#### Dati richiesti

- Indirizzo MAC della scheda;
- Data e ora di scadenza della validità del file.

L'indirizzo MAC deve essere inserito nel formato previsto dall'applicazione, ad esempio:

- 00:11:22:33:44:55;
- 00-11-22-33-44-55.
- 001122334455

La scadenza deve essere impostata nel futuro. Il file contiene un timestamp Unix utilizzato dal Boot Manager per verificarne la validità.

#### Procedura

1. Aprire la pagina **Generators**.
2. Selezionare **Reset Password**.
3. Inserire l'indirizzo MAC corretto della scheda.
4. Impostare una data e un'ora di scadenza future.

5. Avviare la generazione del file.
6. Copiare il file generato su un dispositivo USB.
7. Collegare il dispositivo USB alla scheda.
8. Accendere o riavviare la scheda mantenendo premuto il pulsante **X**.
9. Accedere al pre-bootloader.
10. Selezionare il **Main Menu**.
11. Lasciare che il Boot Manager elabori il file di reset.

Il file non può essere utilizzato dopo la scadenza impostata e deve essere rimosso dal dispositivo USB dopo l'utilizzo.

## 5.4 Card Parameters

Il generatore **Card Parameters** prepara il file dei parametri della scheda per il caricamento tramite il pre-bootloader.

I parametri devono essere prima scaricati dal Boot Manager. Il file ottenuto, denominato **POWER.CRD**, può essere modificato come file di testo.

Dopo la modifica, il file deve essere elaborato da **P-Cra**. Il programma genera il file crittografato:

**CARDPARS.ENC**

### Procedura

1. Scaricare i parametri della scheda dal Boot Manager.
2. Aprire il file **POWER.CRD** con un editor di testo.
3. Modificare i parametri necessari.
4. Salvare il file modificato.
5. Aprire la pagina **Generators**.
6. Selezionare **Card Parameters**.
7. Selezionare il file **POWER.CRD**.
8. Avviare la generazione del file.
9. Copiare **CARDPARS.ENC** su un dispositivo USB.
10. Collegare il dispositivo USB alla scheda.
11. Accendere o riavviare la scheda mantenendo premuto il pulsante **X**.
12. Dal pre-bootloader selezionare **Upload Card Parameters**.
13. Selezionare o confermare il file **CARDPARS.ENC**.
14. Attendere il completamento dell'operazione.

Il file **CARDPARS.ENC** viene selezionato manualmente dal pre-bootloader e non viene elaborato automaticamente. Se gradito dunque, può essere lasciato sul dispositivo USB.

## 5.5 Firmware Checksum

Il generatore **Firmware Checksum** rende valido un nuovo firmware per il caricamento sulla scheda generandone una checksum che viene richiesta dalla scheda.

Il firmware deve dunque essere prima elaborato da **P-Cra** per poter essere poi caricato dal Boot Manager.

Il programma genera il file crittografato:

CHECKSUM.ENC

### Dati richiesti

- File binario del firmware.

### Procedura

1. Aprire la pagina **Generators**.
2. Selezionare **Firmware Checksum**.
3. Selezionare il file binario del firmware.
4. Avviare la generazione del file.
5. Copiare CHECKSUM.ENC su un dispositivo USB (assieme al firmware stesso)
6. Collegare il dispositivo USB alla scheda.
7. Accendere o riavviare la scheda mantenendo premuto il pulsante **X**.
8. Dal pre-bootloader selezionare **Upload Firmware**.
9. Attendere il completamento dell'aggiornamento.

Il file CHECKSUM.ENC viene selezionato manualmente dal pre-bootloader e non viene elaborato automaticamente.

## 6 Riepilogo dei generatori

| Generatore             | Input                                  | Risultato e utilizzo                                           |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Generate Login</b>  | Password del Super Admin               | File di login automatico da utilizzare dal Main Menu.          |
| <b>Change Password</b> | File di login attuale e nuova password | File per modificare la password del Super Admin dal Main Menu. |
| <b>Reset Password</b>  | Indirizzo MAC e scadenza               | File temporaneo per reimpostare la password dal Main Menu.     |

| Generatore               | Input                                  | Risultato e utilizzo                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Parameters</b>   | File <code>POWER.CRD</code> modificato | Genera <code>CARDPARS.ENC</code> , da utilizzare con <b>Upload Card Parameters</b> . |
| <b>Firmware Checksum</b> | File binario del firmware              | Genera <code>CHECKSUM.ENC</code> , da utilizzare con <b>Upload Firmware</b> .        |

## 7 Avvertenze

- Verificare sempre che il dispositivo USB contenga il file corretto prima di collegarlo alla scheda.
- Rimuovere i file di modifica password e reset dopo il loro utilizzo, poiché possono essere elaborati automaticamente dal pre-boot manager.
- Dopo un cambio password, in caso si voglia usare il di login automatico, ricordarsi di ri-generarlo, usando questa volta la password nuova appena impostata.
- Verificare attentamente l'indirizzo MAC prima di generare un file di reset.
- Assicurarsi che la data e l'ora di scadenza del file di reset siano future.
- Non modificare manualmente i file crittografati generati dall'applicazione.
- Non interrompere l'alimentazione della scheda durante l'aggiornamento dei parametri o del firmware.
- Utilizzare esclusivamente firmware compatibili con il modello della scheda.

## 8 Risoluzione dei problemi

### 8.1 Il file non viene elaborato

Verificare i seguenti elementi:

- il file si trova nella directory corretta del dispositivo USB;
- il nome del file non è stato modificato;
- il dispositivo USB è stato collegato prima dell'avvio;
- il pulsante **X** è stato mantenuto premuto durante l'accensione;
- è stata selezionata la voce corretta nel Boot Manager;
- il file non è scaduto;
- il file è stato generato per la scheda corretta.

## 8.2 Il file di reset non è valido

Controllare che:

- l'indirizzo MAC inserito corrisponda alla scheda;
- il formato dell'indirizzo MAC sia corretto;
- la data e l'ora della scheda siano corrette;
- il file non abbia superato la propria scadenza.

## 8.3 Il caricamento del firmware non riesce

Verificare che:

- il firmware selezionato sia compatibile con la scheda;
- il file sia stato elaborato tramite **Firmware Checksum**;
- sia stato utilizzato il file **CHECKSUM.ENC**;
- l'operazione sia stata avviata dalla voce **Upload Firmware**.